

专题二 齐次线性方程组

定义
求法 (2个)

基础解系的定义 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的解. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关, 且 $Ax = 0$ 的任意解均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性表示, 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系.

基础解系即 $Ax = 0$ 解的 极大线性无关组, 基础解系不唯一, 但基础解系中解的个数 $n - r(A)$ 唯一, 任意 $n - r(A)$ 个线性无关的解均为基础解系.

=
秩取个数 - 主变个数 = 自由变个数

【例 4.4】(2001, 数一、二、三) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系,

$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1$. 当 t_1, t_2 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为

$Ax=0$ 的基础解系.

由题可知 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 为 $AX=0$ 的解

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \dots, t_1\alpha_s + t_2\alpha_1) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} t_1 & 0 & & t_2 \\ t_2 & t_1 & & 0 \\ 0 & t_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & t_1 \end{pmatrix}$$

$n \times s$, $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, 列满秩

1. $r(\beta_1, \dots, \beta_s) = r(C)$.

$C_{s \times s}$

$$|C| = x_1 \cdot (-1)^{H+1} x_1^H + x_2 \cdot (-1)^{H+1} x_2^H = x_1^S + (-1)^{H+1} x_2^S$$

当 S 为奇数时, $x_1 \neq -x_2 \Leftrightarrow |C| \neq 0 \Leftrightarrow r(\beta_1, \dots, \beta_S) = r(C) = S$

$\Leftrightarrow \beta_1, \dots, \beta_S$ 无关即 $\beta_1, \dots, \beta_S$ 为基础解系

当 S 为偶数时, $x_1 \neq \pm x_2 \Leftrightarrow$ 

★【例 4.5】 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 满足 $AB = O$. 证明:

(I) B 的列向量均为线性方程组 $Ax = 0$ 的解;

(II) $r(A) + r(B) \leq n$.

【证明】 (1) 将 B 按列分块, 有 $AB = A(\beta_1, \dots, \beta_s)$

$$= (A\beta_1, \dots, A\beta_s) = (0, \dots, 0)$$

从而 $A\beta_i = 0, i=1, \dots, s$, 故 B 的列向量均为 $Ax=0$ 的解向量

$$(2) \text{ 由 (1) 知 } \underline{\underline{\gamma(\beta_1, \dots, \beta_s)}} \leq \underline{\underline{n - \gamma(A)}}$$

10 个解极大组中 所有用 γ 的极大组中
 为 s 个数 为 s 个数

$$\text{故 } \gamma(A) + \gamma(B) \leq n$$



基础解系的求法

(1) A 为数字矩阵：对 A 作初等行变换，化为行最简形矩阵，自由变量分别取 $1, 0, 0, \dots$ 、 $0, 1, 0, \dots$ 、 $0, 0, 1, \dots$ ，解得主变量，得到基础解系。

例如：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3x4

令 $x_3 = 1$ ， $x_4 = 0$ ，得 $x_1 = 1$ ， $x_2 = -2$ ；令 $x_3 = 0$ ， $x_4 = 1$ ，得 $x_1 = 2$ ， $x_2 = -3$ ，得到基础解系

$$\xi_1 = (1, -2, 1, 0)^T, \xi_2 = (2, -3, 0, 1)^T.$$

(2) A 为抽象矩阵: ⁽¹⁾先求 $r(A)$, ⁽²⁾再利用解的定义或性质凑 $n-r(A)$ 个线性无关的解.

$$\begin{cases} A\alpha=0 \\ A\underline{\beta}=0 \end{cases} \begin{cases} \eta_1, \eta_2 \\ \sum_{k=1}^r \eta_k \end{cases} (\sum_{k=1}^r \eta_k=0)$$

【例 4.6】设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ ，且 $r(A) = n - 1$.

(I) 若 A 的各行元素之和均为零，则线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为_____；

(II) 若 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，且 $A_{11} \neq 0$ ，则线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为_____.

【详解】

由 $r(A) = n - 1$ ，知 $AX = 0$ 的基础解系有 $n - r(A) = 1$ 个解

$$(1) \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \text{ 故 } \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 为 } AX=0 \text{ 的} \\ \text{基础解系.}$$

(2) $\underline{AA^*} = |A|E = 0 \cdot E = 0$, 故 $\begin{pmatrix} A_{11} \\ \vdots \\ A_{1n} \end{pmatrix}$ 为 $AX=0$ 的解...

齐次线性方程组的通解 =(所有解)

设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $r(A) = r$. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的通

解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

【例 4.7】(2019, 数一) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, 其中 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则

线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

【详解】

由题可知 $r(A) = 2$, 故 $AX = 0$ 的基础解系有 $3 - r(A) = 1$ 个解

$$\text{由 } \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0, \text{ 令 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0,$$

从而 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $AX = 0$ 的基础解系, 故通解为 $k\beta$ 其中 k 为任意常数

【例 4.8】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 1 & a & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 4 阶矩阵 B 为满足 $AB = O$, 且 $r(B) = 2$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的

通解.

【详解】

由 $AB = O$, 得 $r(A) + r(B) \leq 4$, 故 $r(A) \leq 4 - r(B) = 2$
又 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 从而 $r(A) \geq 2$, 故 $r(A) = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 1 & a & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & -(a-1)^2 & -(a-1)^2 \end{pmatrix}, \text{ 且 } a=1.$$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 基础解系为 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

通解为 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2$, 其中 $k_1, k_2 \dots$

专题三 非齐次线性方程组

定义

求法(2个)

非齐次线性方程组的通解

设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $r(A) = r(\bar{A}) = r < n$. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系,

η 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的特解, 则 $Ax = b$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta$, 其中

$k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.



特解的求法

(1) $\bar{A}$ 为数字矩阵：对 $\bar{A}$ 作初等行变换，化为行最简形矩阵，自由变量均取零，解得主变量，得到特解；

(2) $\bar{A}$ 为抽象矩阵：利用解的定义或性质凑一个特解.

$$A\eta = b \quad \sum k_i \eta_i \quad (\sum k_i = 1)$$

【例 4.9】(2011, 数三) 设 A 为 4×3 阶矩阵, η_1, η_2, η_3 为非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的三个线性无关

的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 【 】

(A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$

(B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_2(\eta_2 - \eta_1)$

(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$

(D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$

【详解】

由题设知 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 为 $AX=0$ 的 2 个无关的解, 从而

$$3 - r(A) \geq 2, \text{ 故 } r(A) \leq 1.$$

若 $r(A)=0$, 则 $A=0$, 矛盾, 从而 $r(A) \geq 1$, 故 $r(A)=1$

因此 $AX=0$ 的基础解系有 $3-r(A)=2$ 个无关的解,

故 η_2, η_1 为 $AX=0$ 的基础解系.

又 $\frac{\eta_2+\eta_3}{2}$ 为 $AX=b$ 的特解, 故通解为 $\frac{\eta_2+\eta_3}{2} + k_1(\eta_2-\eta_1) + k_2(\eta_3-\eta_1), k_1, k_2 \in \mathbb{R}$.

【例 4.10】(2006, 数一、二) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$

有三个线性无关的解.

(I) 证明系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

(1) 设 η_1, η_2, η_3 为 $AX=b$ 的 3 个互异的解, 则

$\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 为 $AX=0$ 的 2 个互异的解, 从而

$4 - r(A) \geq 2$, 故 $r(A) \leq 2$.

又 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$, 从而 $r(A) \geq 2$, 故 $r(A) = 2$ ✓

(2)

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{array} \right)$$

$\{ a=2, b=-3. \}$

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & \underline{-1} & \underline{5} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

基础解系为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 特解为 $\eta = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

通解为 $k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \eta$, 其中...



专题四 公共解

定义
求法(3个)

公共解的定义 若 α 既为线性方程组(I)的解, 又为线性方程组(II)的解, 则称 α 为线性方程组(I)与(II)的公共解.



公共解的求法

- (1) 已知线性方程组 (I) 与 (II) 的具体形式，则联立方程组 (I) 与 (II)，得到公共解；
- (2) 已知线性方程组 (I) 的具体形式与线性方程组 (II) 的通解，则将方程组 (II) 的通解代入方程组 (I)，确定通解中的参数，得到公共解；
- (3) 已知线性方程组 (I) 与 (II) 的通解，则令其相等，确定通解中的参数，得到公共解。

【例 4.11】(2007, 数一、二、三) 设线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$

与方程

$$(II) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

【详解】

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{array} \right)$$

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq 2$ 时, $r(A) = 3 < r(\bar{A}) = 4$, 原方程组无解
故两个方程组无公共解

当 $a=1$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \underline{0} \\ \dots & & \end{pmatrix}$, 基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

故联立方程组的通解即两个方程组的公解为 $k\xi$, 其中 k 为...

当 $a=2$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故联立方程组的解即... 为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. ✓